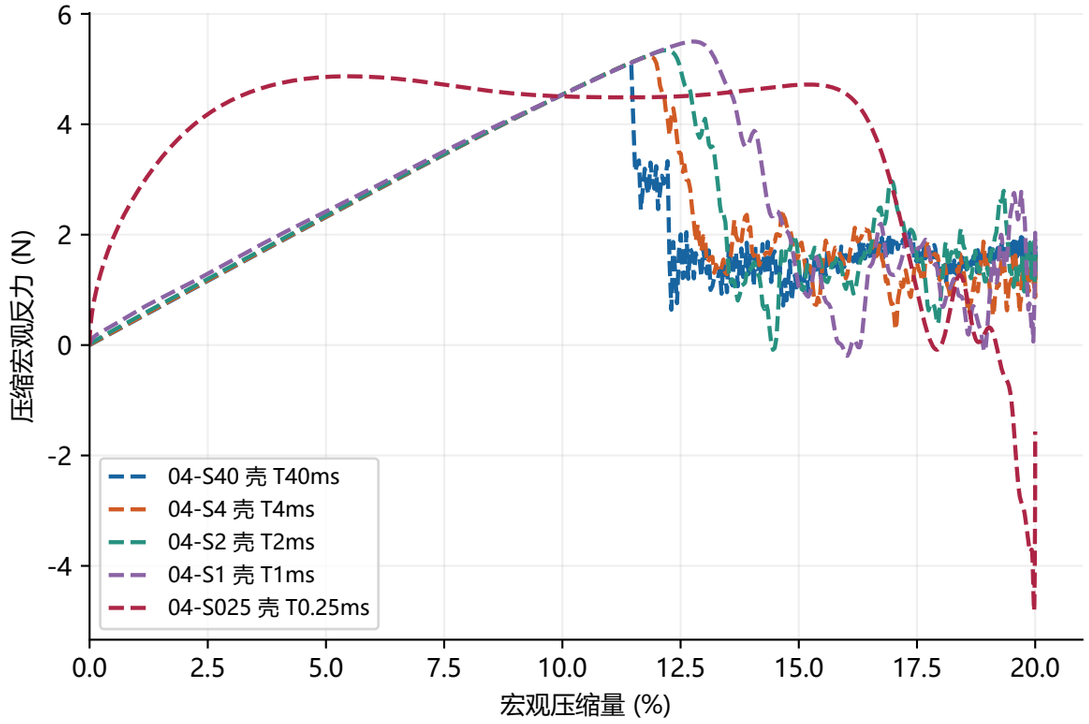
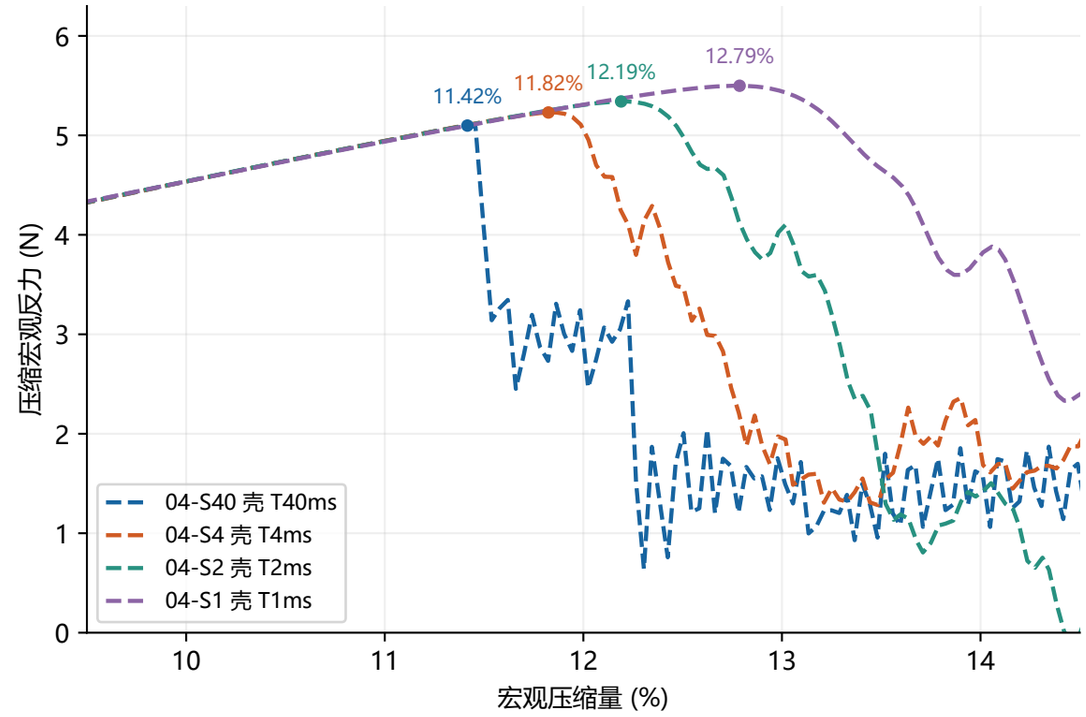
diverse_04：壳模型的峰位和峰后响应随T改变

同一中面、厚度、NH材料、XYZ周期和20%幅值；仅加载时长变化。右侧单独放大峰附近。





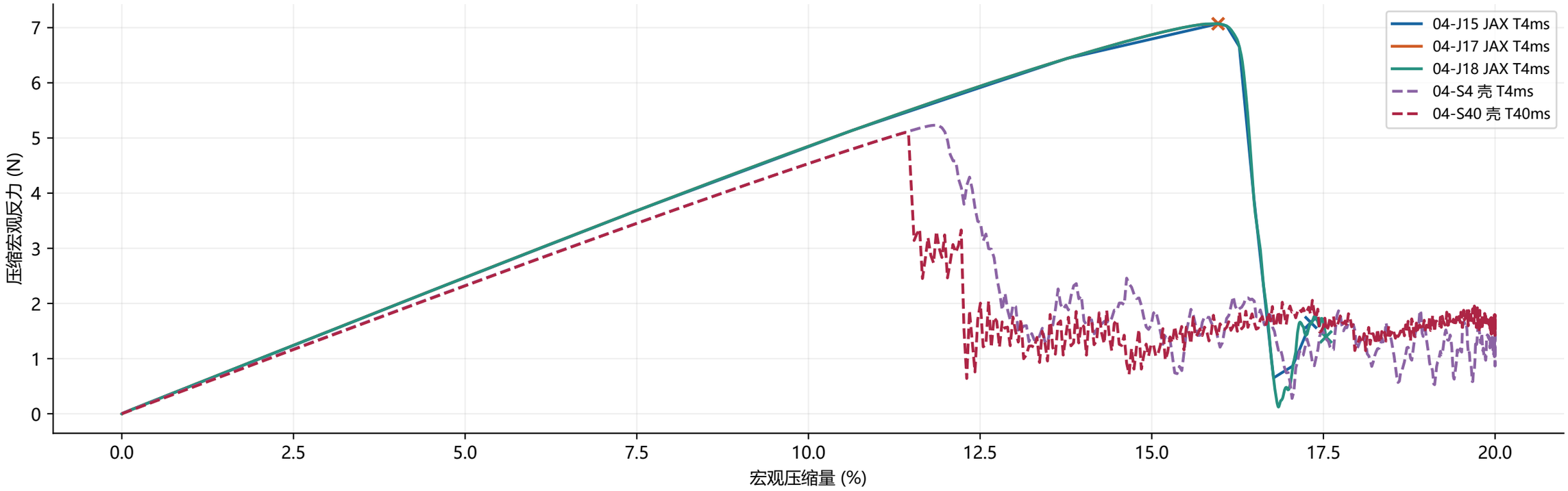
记录最大力位置是动力指标；0.25ms极快路径保留原质量失败。保载时长也随T变化。

曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
04-S40	S3R	40	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-S4	S3R	4	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-S2	S3R	2	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-S1	S3R	1	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-S025	S3R	0.25	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_04：原控制与状态步长控制的已有路径

JAX平滑N32均为T4ms；r15只保存了稀疏日志，显示记录间折线，不证明中间过程。



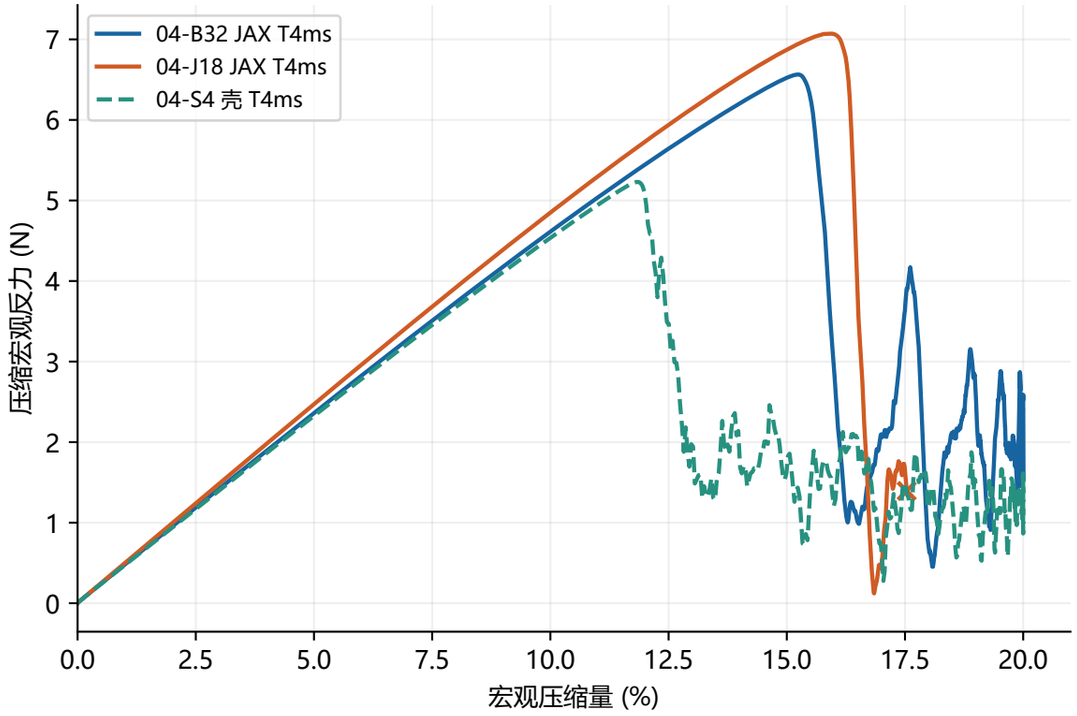
r17后续数值失败，r18预算停止；壳40ms只作旧参照。反力误差早于最终中断。

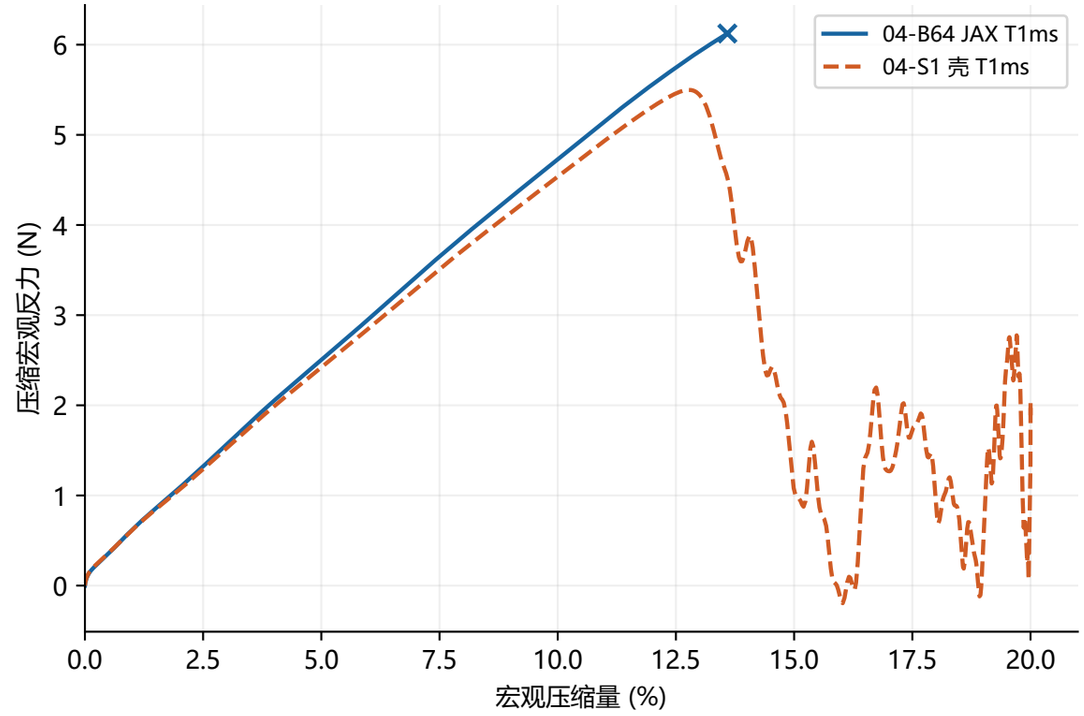
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
04-J15	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C²	0.112–17.317	稀疏接受日志，人工中止
04-J17	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C²	0.000–15.966	后续数值失败
04-J18	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C²	0.000–17.536	预算停止
04-S4	S3R	4	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-S40	S3R	40	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10⁻⁴。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_04：二值N32与N64分别对各自同T壳

左：N32 T4ms完整20%；右：N64 T1ms至13.59%。两幅采用各自匹配加载时长。





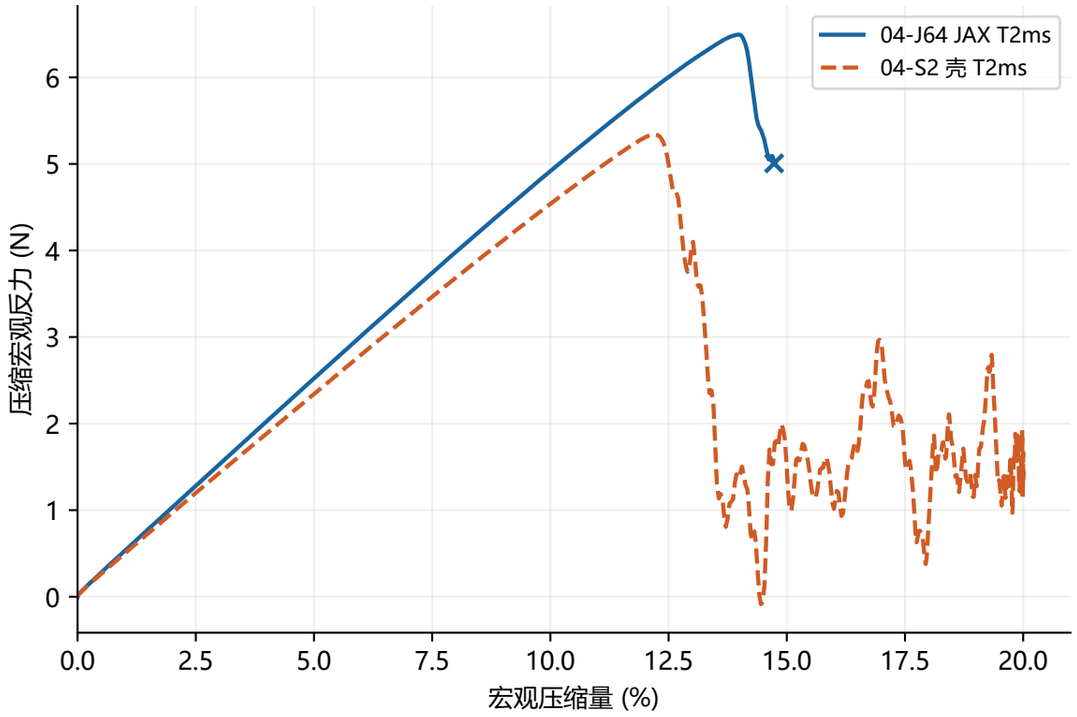
N64末端仍增载，尚未捕获峰；不能将左右差异解释为单独的网格效应。

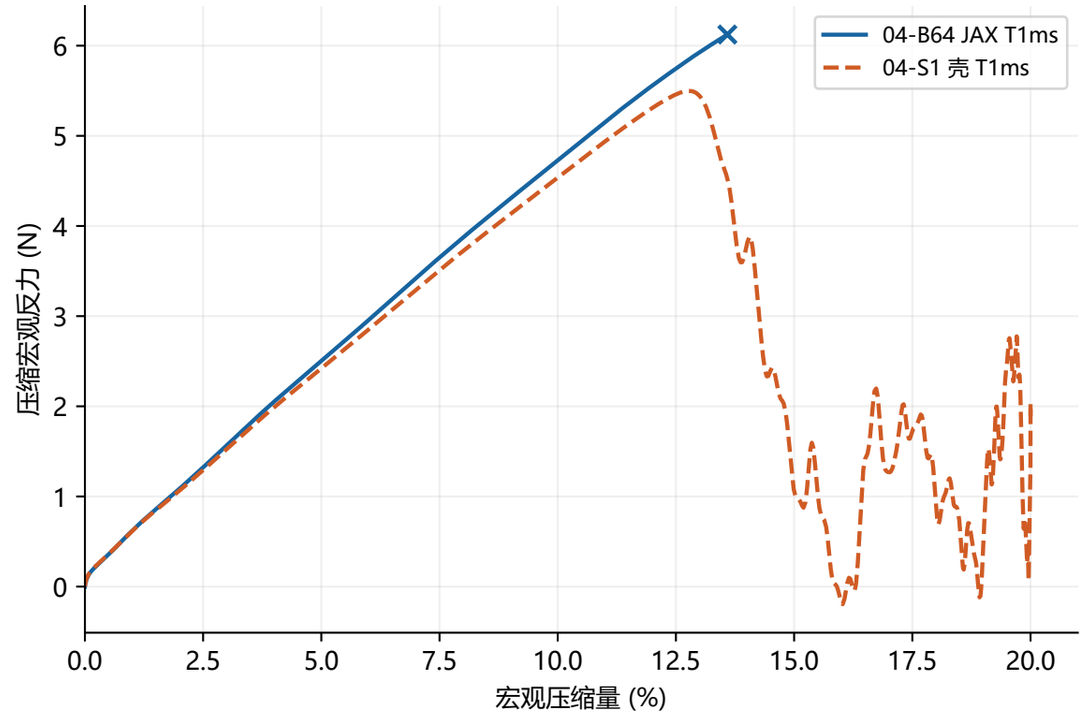
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
04-B32	HEX27 N32/27点	4	0.5	二值 C^2	0.000–20.000	完整20%+保载
04-J18	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C^2	0.000–17.536	预算停止
04-S4	S3R	4	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-B64	HEX27 N64/27点	1	0.5	二值 C^2	0.000–13.588	预算停止
04-S1	S3R	1	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_04：已有两次N64采用不同占据和T

左：平滑T2ms；右：二值T1ms。均为HEX27/27点，厚度0.5mm。





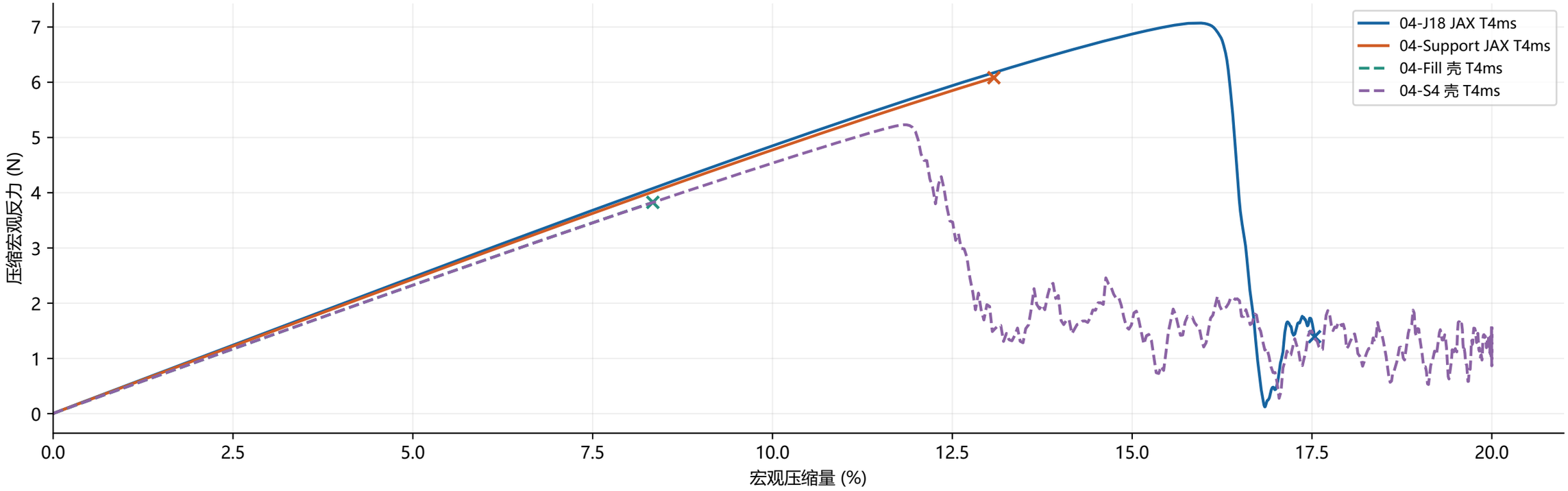
平滑N64触原步长底线；二值N64预算停。两者均未完成20%，也不是单一因素对照。

曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
04-J64	HEX27 N64/27点	2	0.5	w0.05 C^2	0.000–14.732	步长底线停止
04-S2	S3R	2	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-B64	HEX27 N64/27点	1	0.5	二值 C^2	0.000–13.588	预算停止
04-S1	S3R	1	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_04：低占据支撑和壳填料诊断都未覆盖完整峰区

深虚域能量×0.1，HRZ质量保持；壳填料为另一个近零嵌入诊断，不能视为JAX等价。



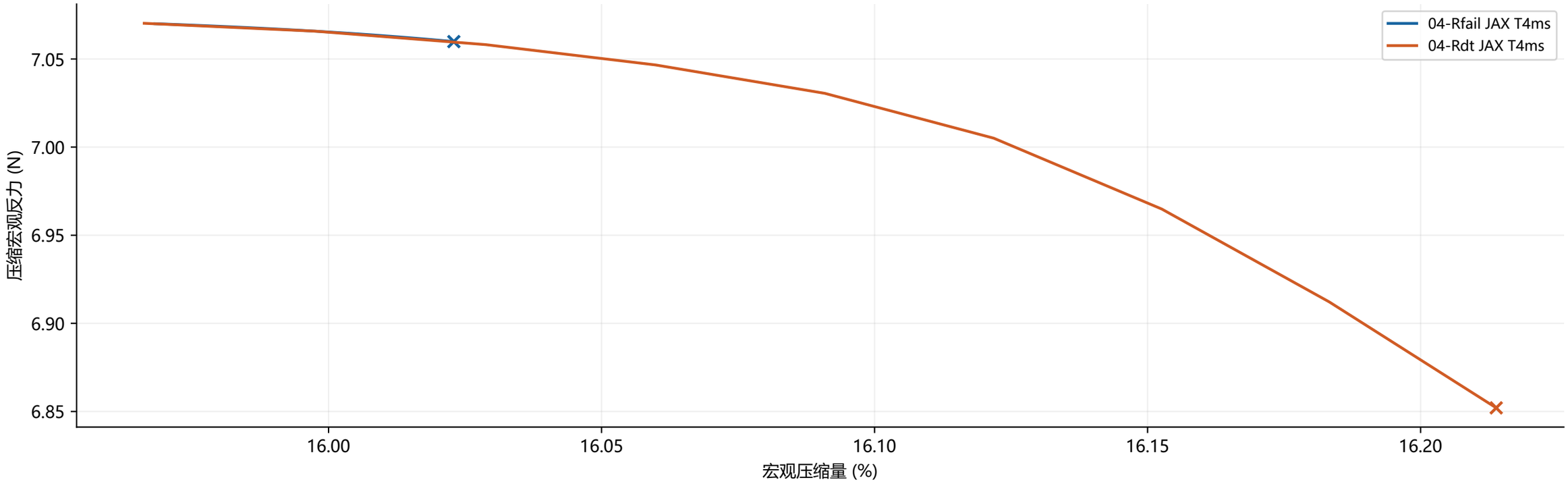
填料曲线最后历史记录8.3365%，最后场8.3500%；不能据峰前重合排除填料的峰区影响。

曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
04-J18	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C^2	0.000–17.536	预算停止
04-Support	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C^2	0.000–13.078	完成已设定窗口
04-Fill	S3R+C3D8R N32	4	0.5	近零填料	0.000–8.337	填料畸变失败
04-S4	S3R	4	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_04：首错定位和减步重放仅是局部证据

这些窗口都从既有状态出发，独立显示，不拼接成完整0–20%路径。



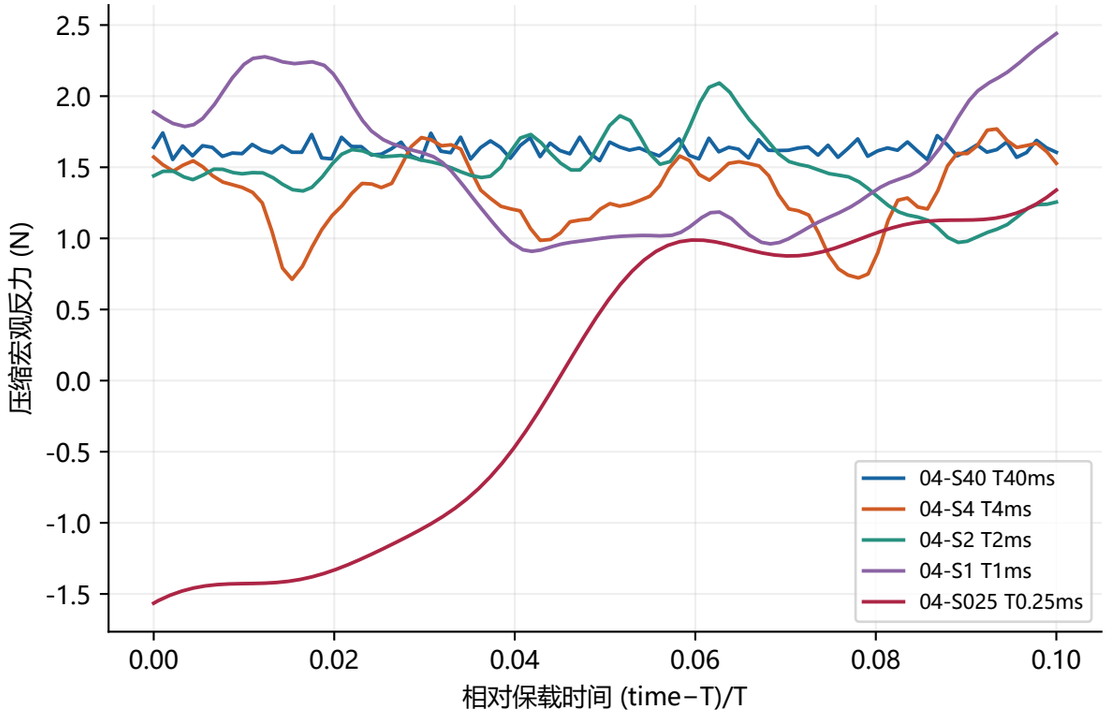
首错前有效逐步记录至16.0229%；减步短段至16.2139%。非有限/拒绝状态不绘作有效响应。

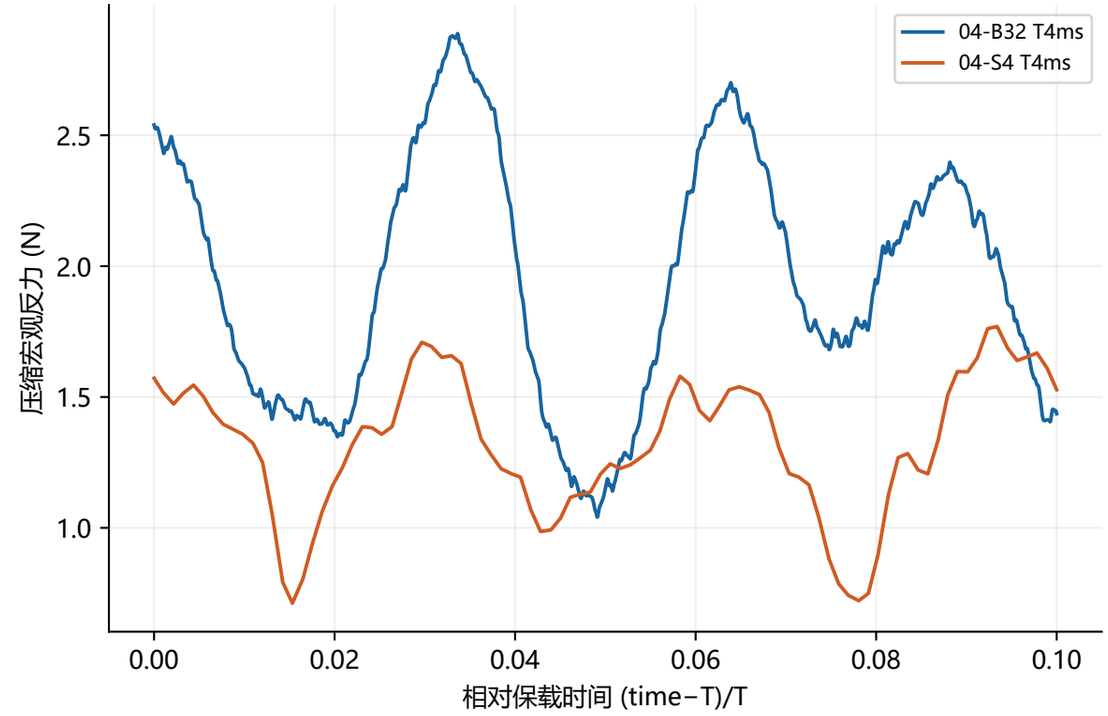
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
04-Rfail	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C^2	15.968–16.023	仅局部窗口
04-Rdt	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C^2	15.966–16.214	仅局部窗口

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_04：20%后的保载振荡单独查看

保载横轴s=(time−T)/T；s=0.1代表各自0.1T，实际时间不同，不能按同一物理保载时长排名。





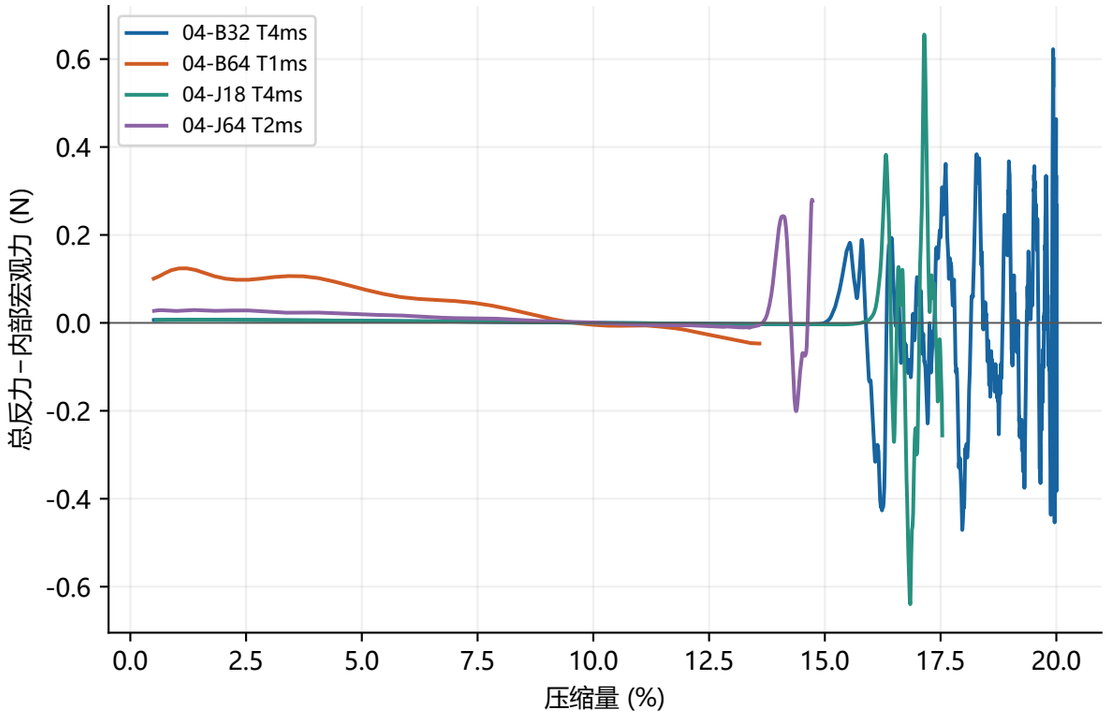
平均力按实际保载时间积分计算，不用一个偶然接近的末端反力代表整个保载响应。

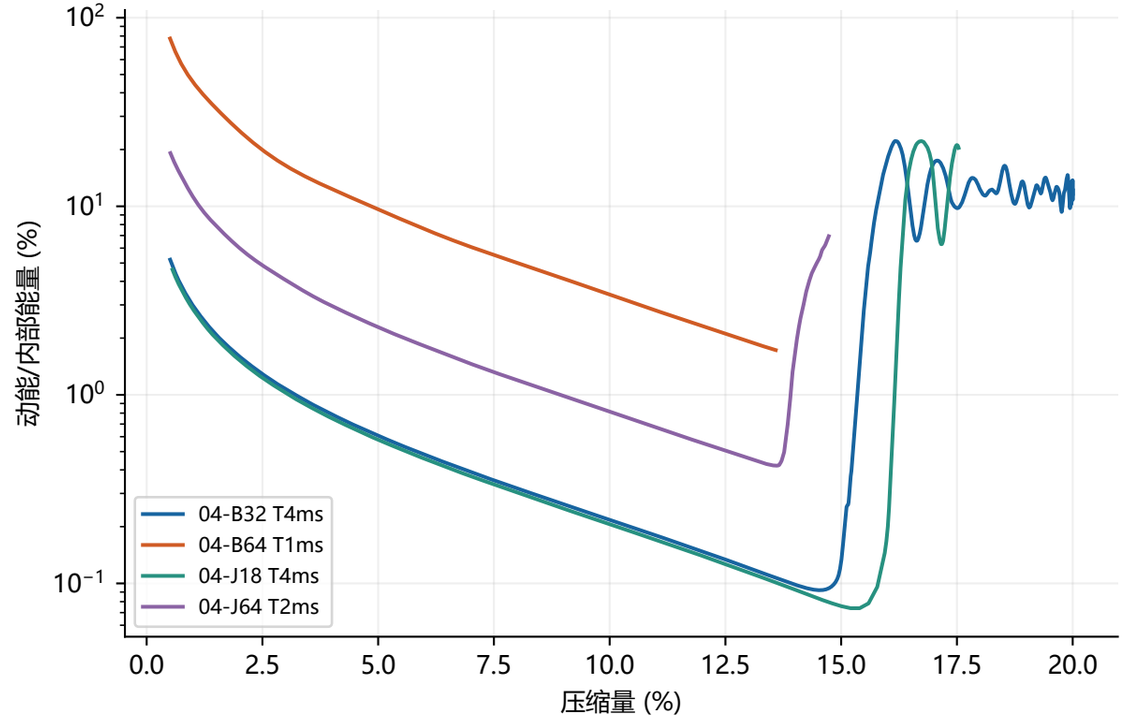
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
04-S40	S3R	40	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-S4	S3R	4	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-S2	S3R	2	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-S1	S3R	1	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-S025	S3R	0.25	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
04-B32	HEX27 N32/27点	4	0.5	二值 C²	0.000–20.000	完整20%+保载

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10⁻⁴。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_04：T变化也改变反力的惯性贡献

内部宏观力是在当前动力变形状态上计算，不能把它叫作静态平衡反力。





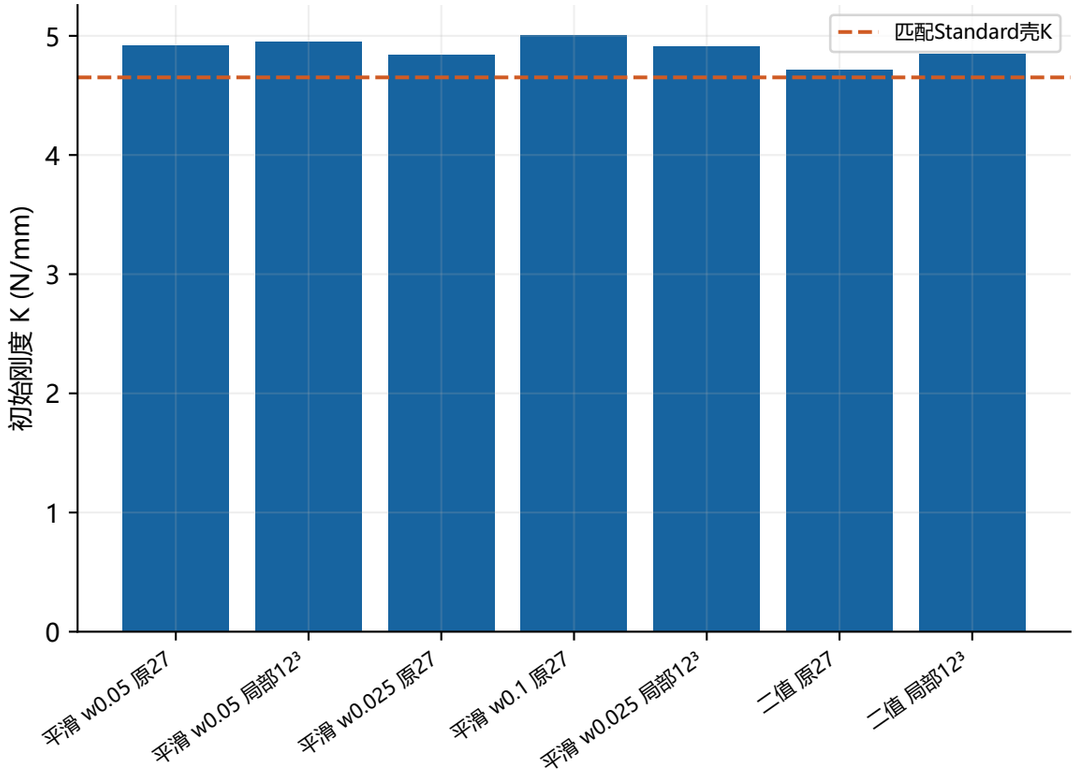
瞬时惯性项不是全部速率影响：速率还能改变之前累积的变形路径。低末端KE不代表全过程准静态。

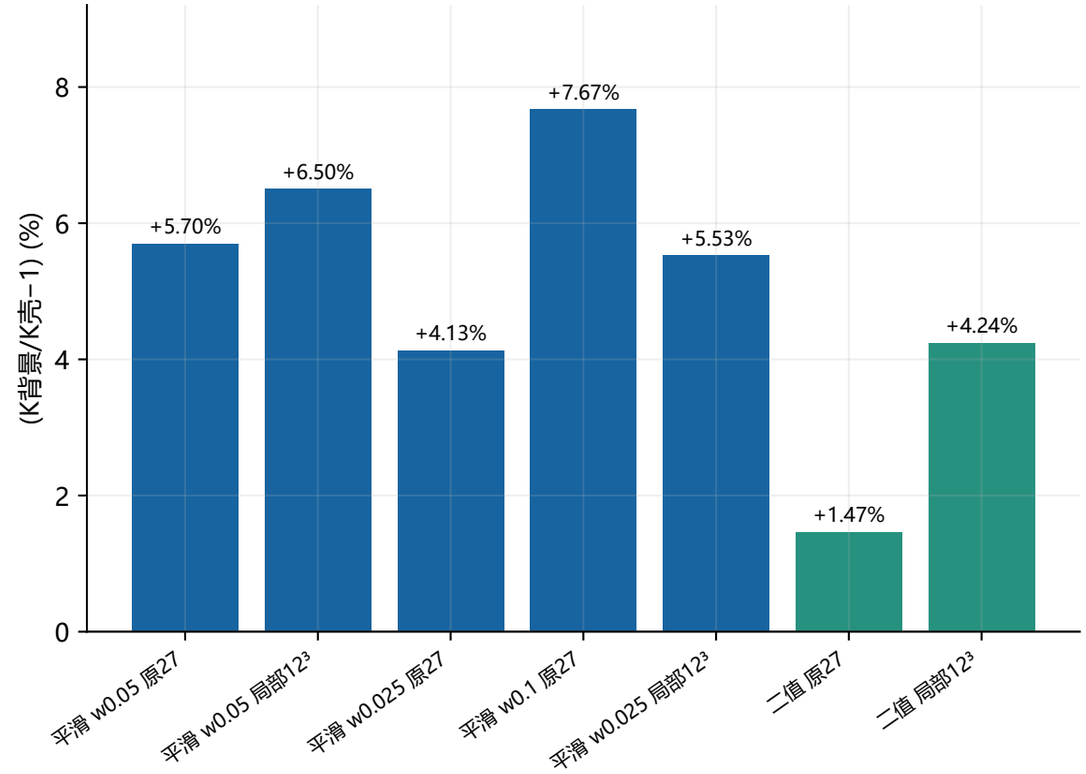
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
04-B32	HEX27 N32/27点	4	0.5	二值 C²	0.000–20.000	完整20%+保载
04-B64	HEX27 N64/27点	1	0.5	二值 C²	0.000–13.588	预算停止
04-J18	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C²	0.000–17.536	预算停止
04-J64	HEX27 N64/27点	2	0.5	w0.05 C²	0.000–14.732	步长底线停止

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_04：初始静力偏差与占据/积分的关系

宏观压缩0.01%，无惯性；K=反力/位移，L10mm对应位移0.001mm。





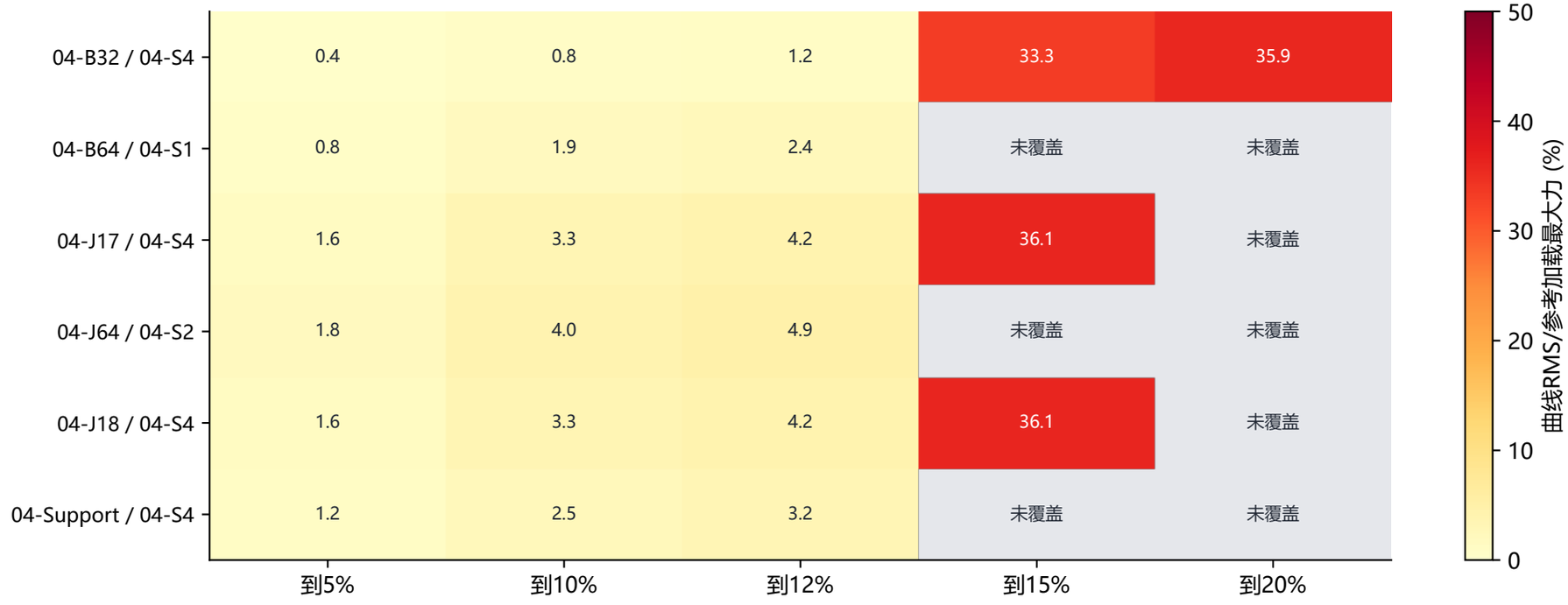
二值和界面宽度影响初始K，原27点二值也有积分敏感性。局部12³仅选定区域，未认证全域积分收敛。

曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
04-Kbase	HEX27 N32/27	静力	0.5	w0.05	0.01	初始平衡
04-Kmixed	HEX27 N32/1941区12³/余27	静力	0.5	w0.05	0.01	初始平衡
04-Kw0.025	HEX27 N32/27	静力	0.5	w0.025	0.01	初始平衡
04-Kw0.1	HEX27 N32/27	静力	0.5	w0.1	0.01	初始平衡
04-Kwmixed	HEX27 N32/1941区12³/余27	静力	0.5	w0.025	0.01	初始平衡
04-Kbin	HEX27 N32/27	静力	0.5	二值	0.01	初始平衡
04-Kbinmixed	HEX27 N32/1941区12³/余27	静力	0.5	二值	0.01	初始平衡

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10⁻⁴。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_04：误差必须结合已覆盖窗口读

每格为共同窗口曲线RMS/该参考完整加载最大力。灰格表示未覆盖，不能记作通过或0误差。

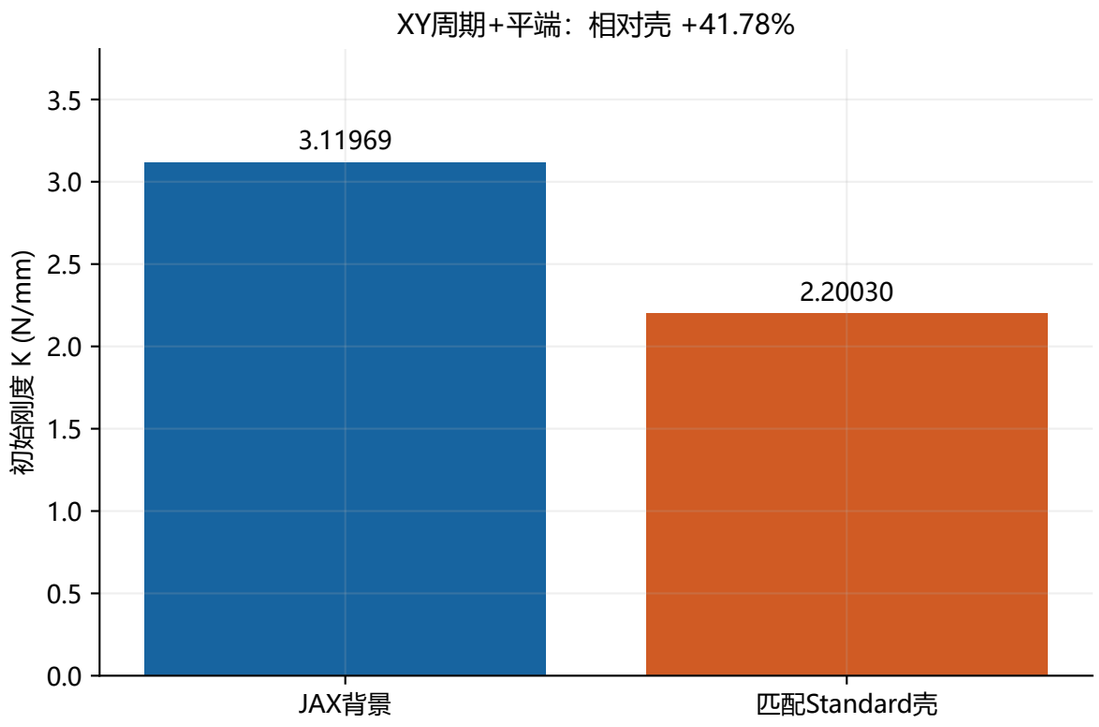


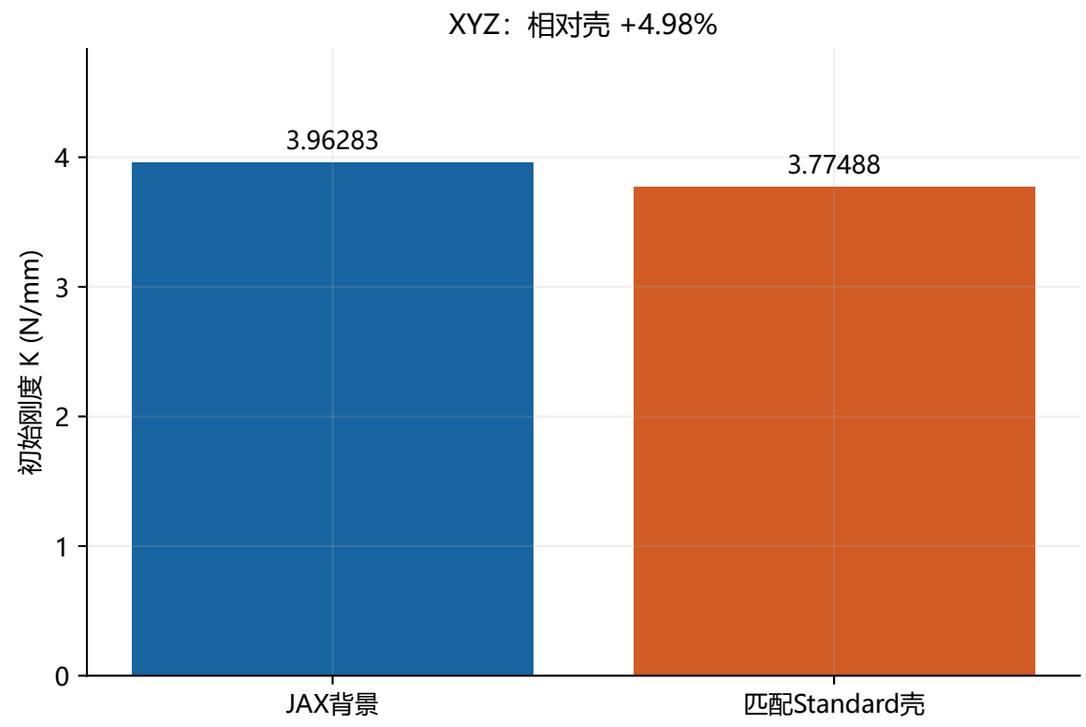
表中另保留RMS原始N、旧固定2.258914N分母、功差和定点力差。新统一复盘口径不覆盖原验收与失败。

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10⁻⁴。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：早期小变形对照按各自边界分别比较

两组均为HEX8 N64/8点、平滑宽0.05mm；不同边界的壳刚度分别匹配，不共享参考线。





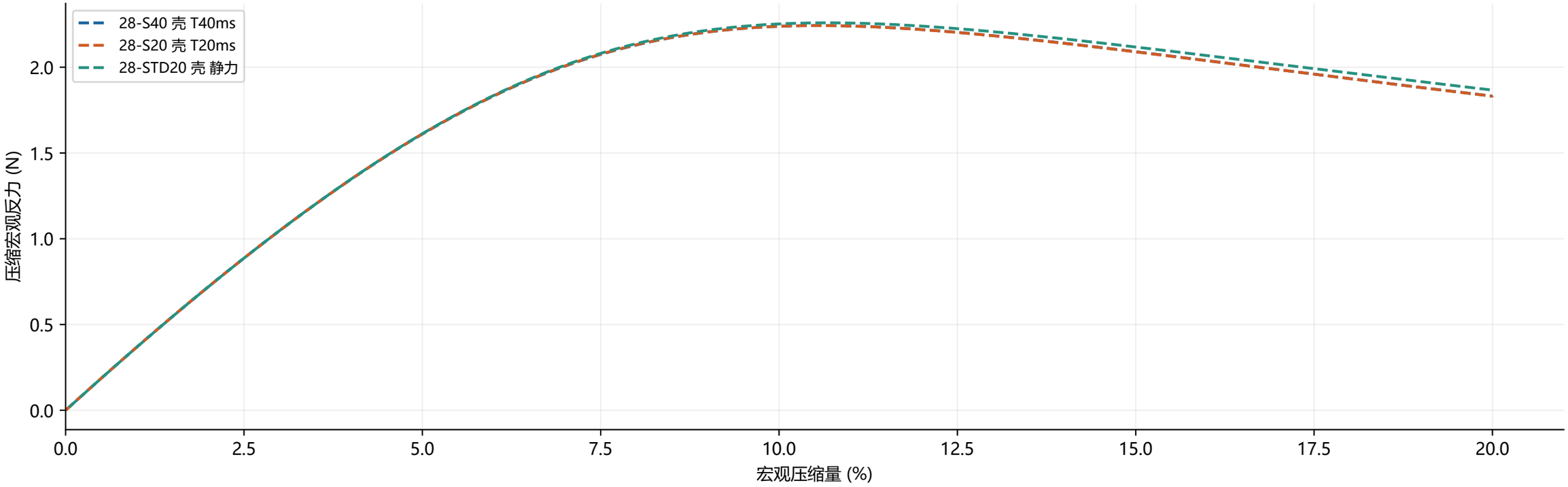
早期平端与XYZ诊断只解释当时的边界敏感性；本轮不重开压缩边界比较，也不与当前HEX27初始诊断混排。

曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-Lflat	HEX8 N64/8点	静力	0.5	w0.05	0.01	XY周期+平端
28-Lxyz	HEX8 N64/8点	静力	0.5	w0.05	0.01	XYZ

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10⁻⁴。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：20/40ms壳与Standard原参考

XYZ周期，t0.5mm；Standard横轴为压缩量，其步时间不是物理加载时长T。



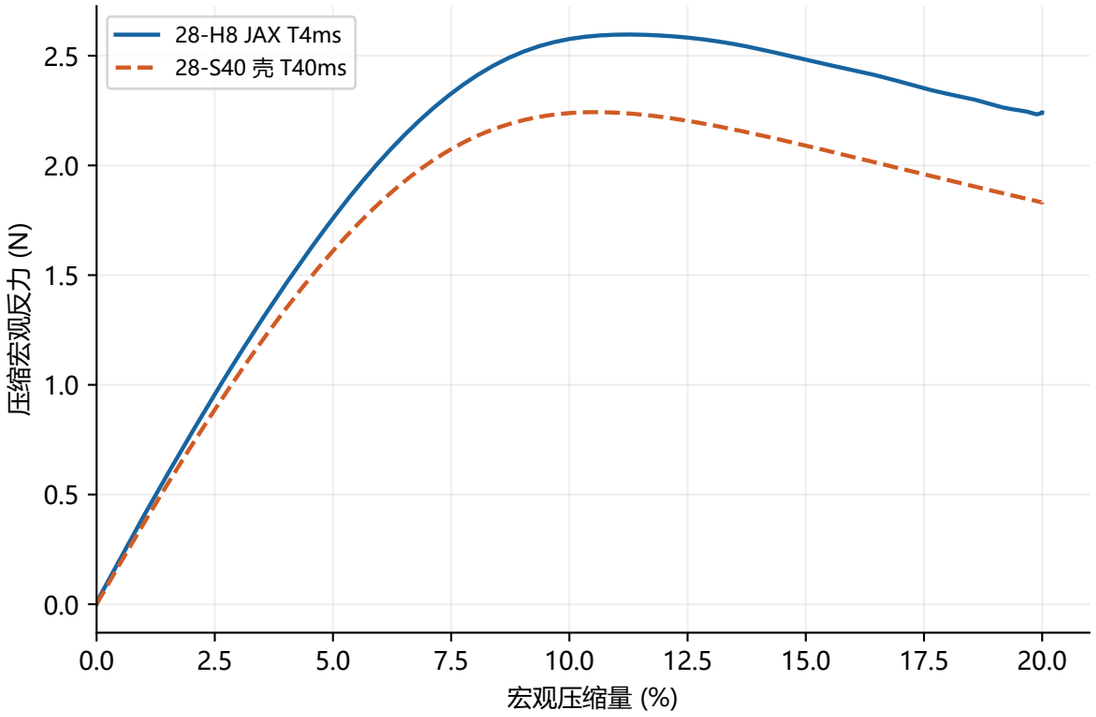
Standard完成20%但原能量/人工能筛查未过，保留作诊断参考；壳不是物理真值。

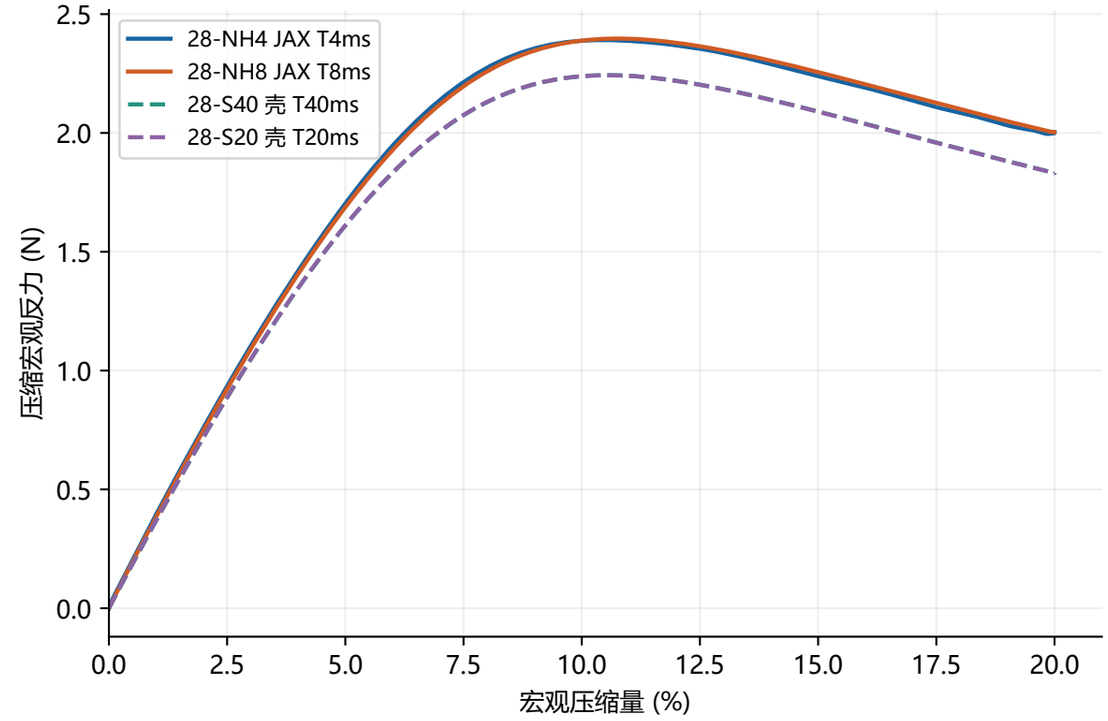
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-S40	S3R	40	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
28-S20	S3R	20	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
28-STD20	S3R	静力	0.5	NH壳	0.050–20.000	完整20%*

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：从HEX8到HEX27的历史响应

单元与空间分辨率同时改变：HEX8 N64 vs HEX27 N32。右图只比较同一NH候选的4/8ms。





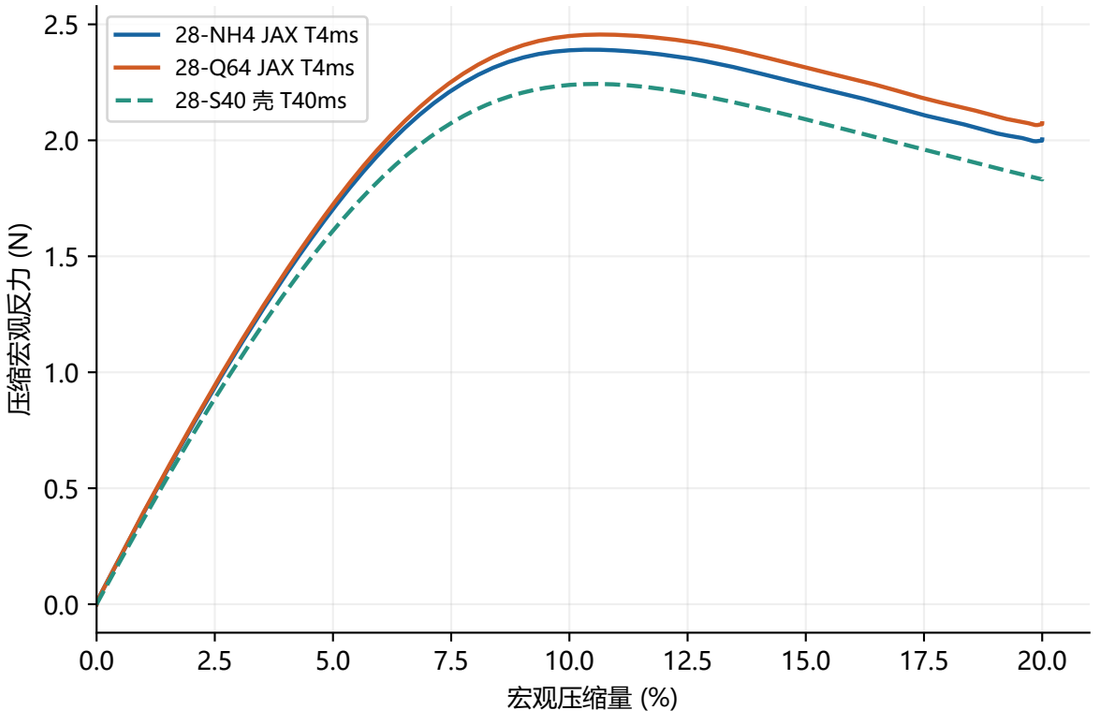
不是单独改变单元类型的严格试验；旧NH材料域和步长/回退记录保持。

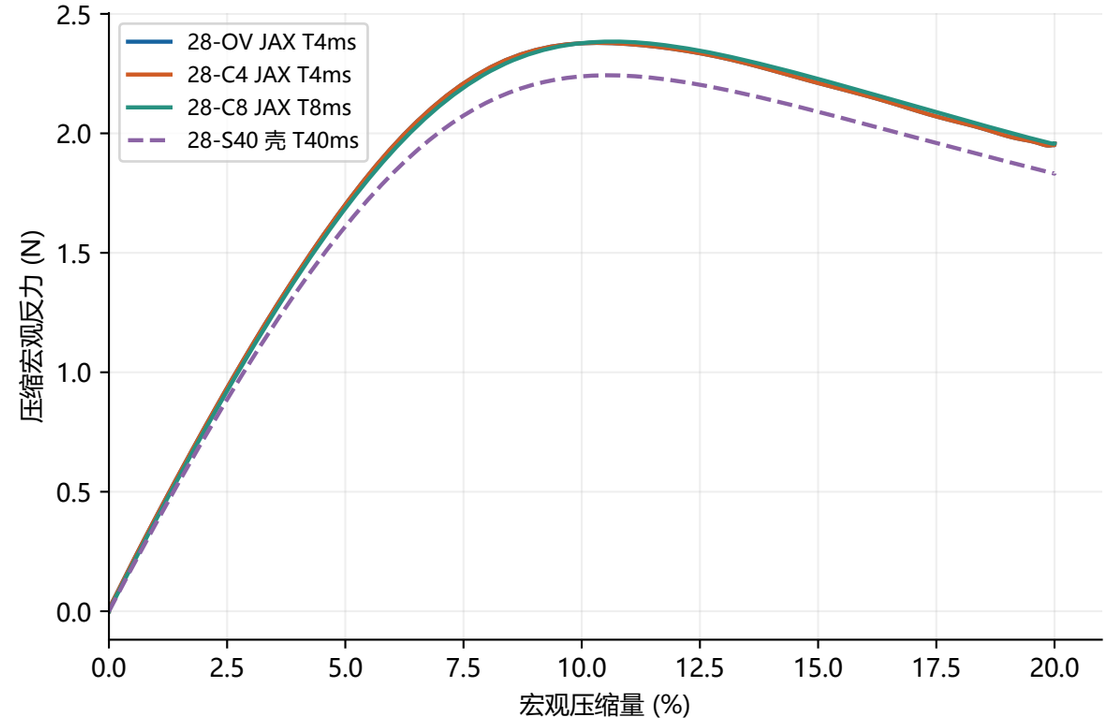
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-H8	HEX8 N64/8点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-S40	S3R	40	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
28-NH4	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-NH8	HEX27 N32/27点	8	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-S20	S3R	20	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10⁻⁴。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：积分加密未解决材料域问题，C²核改善可推进性

左：同HEX27、27/64点NH；右：旧客观虚域与C²快慢路径。





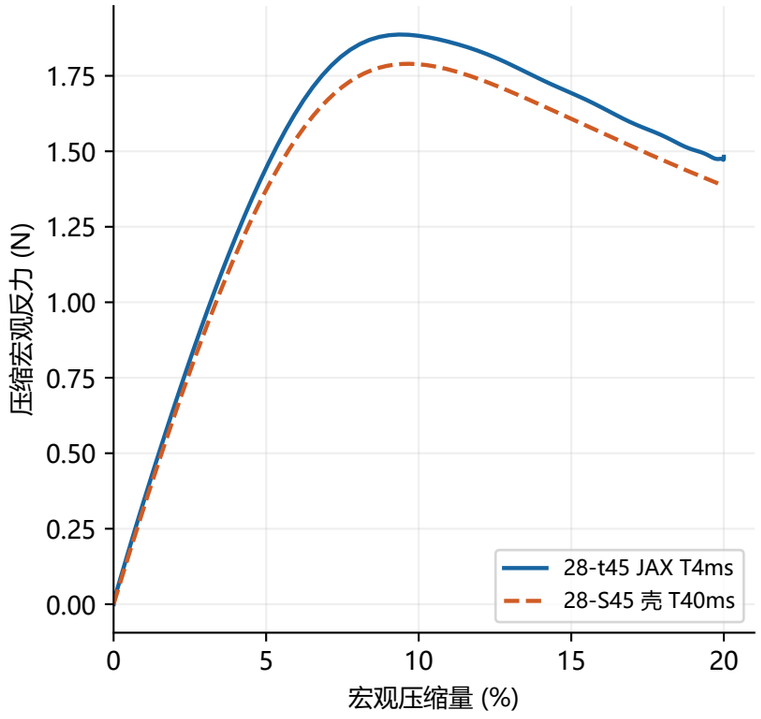
64点路径完整但密采样有非正J材料域失败；旧客观虚域混合尾域也失败。曲线接近不消除这些缺陷。

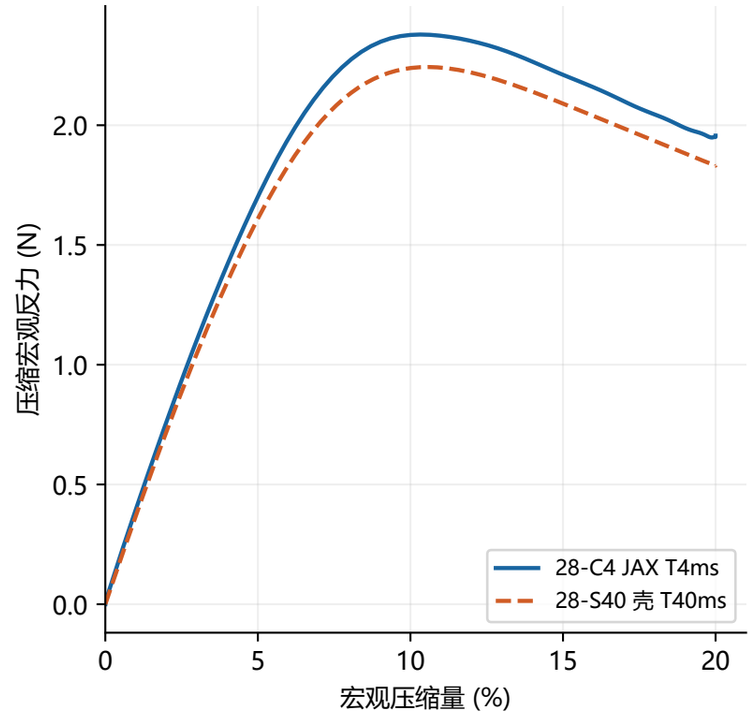
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-NH4	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-Q64	HEX27 N32/64点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载†
28-S40	S3R	40	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
28-OV	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 旧客观虚域	0.000–20.000	完整20%+保载†
28-C4	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C²	0.000–20.000	完整20%+保载
28-C8	HEX27 N32/27点	8	0.5	w0.05 C²	0.000–20.000	完整20%+保载

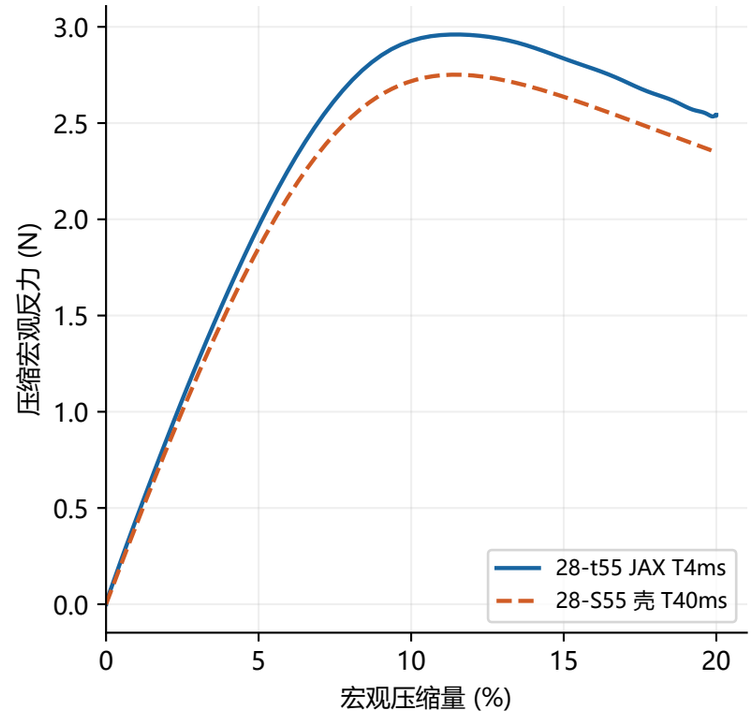
L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10⁻⁴。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：三种厚度的20%路径与各自壳参照

每组厚度相同，JAX T4ms、壳T40ms；这里保留历史不同T的比较事实。







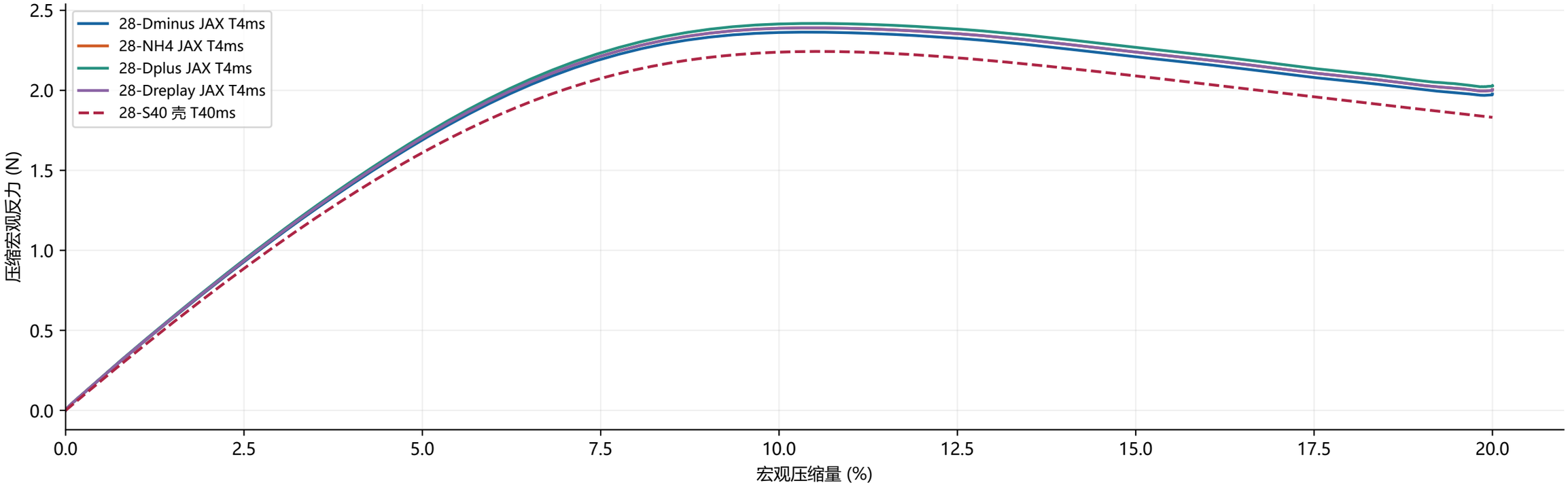
0.45/0.50/0.55mm有限范围验证；不能外推任意构型、接触或完整20%设计梯度。

曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-t45	HEX27 N32/27点	4	0.45	w0.05 C^2	0.000–20.000	完整20%+保载
28-S45	S3R	40	0.45	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
28-C4	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C^2	0.000–20.000	完整20%+保载
28-S40	S3R	40	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
28-t55	HEX27 N32/27点	4	0.55	w0.05 C^2	0.000–20.000	完整20%+保载
28-S55	S3R	40	0.55	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：20%厚度扰动和固定时间表的前向记录

NH，HEX27 N32/27点，T4ms；0.4975/0.5000/0.5025mm。固定时间表重放单独标出。



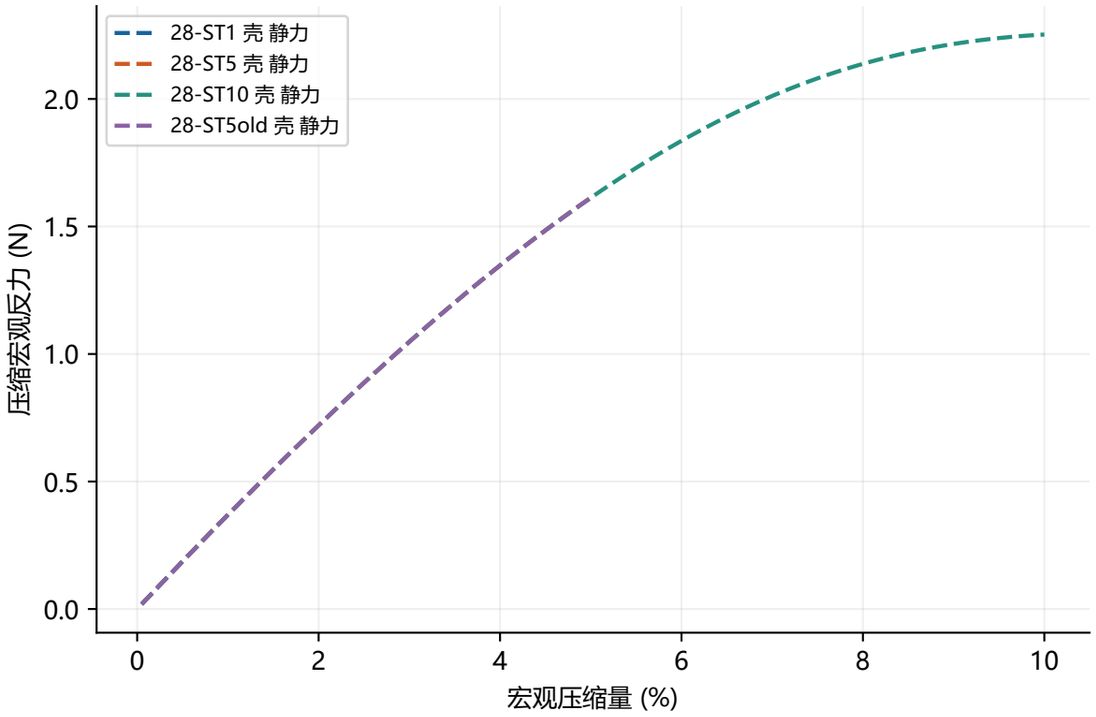
这里只展示已有前向曲线。原20%总导数JVP与FD符号失败仍保留，不因曲线相近改判。

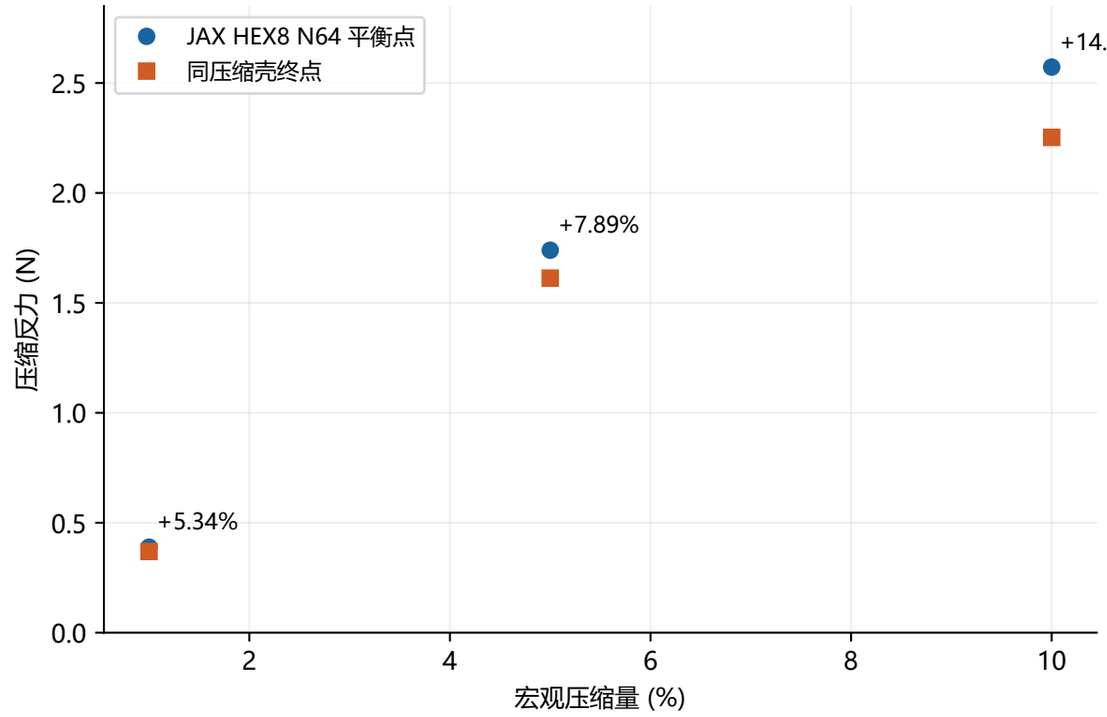
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-Dminus	HEX27 N32/27点	4	0.4975	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-NH4	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-Dplus	HEX27 N32/27点	4	0.5025	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-Dreplay	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-S40	S3R	40	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：早期静力只有三个JAX平衡点

左：壳Standard已有路径/中间版本；右：1%、5%、10%的JAX独立平衡点，未补造JAX连续路径。





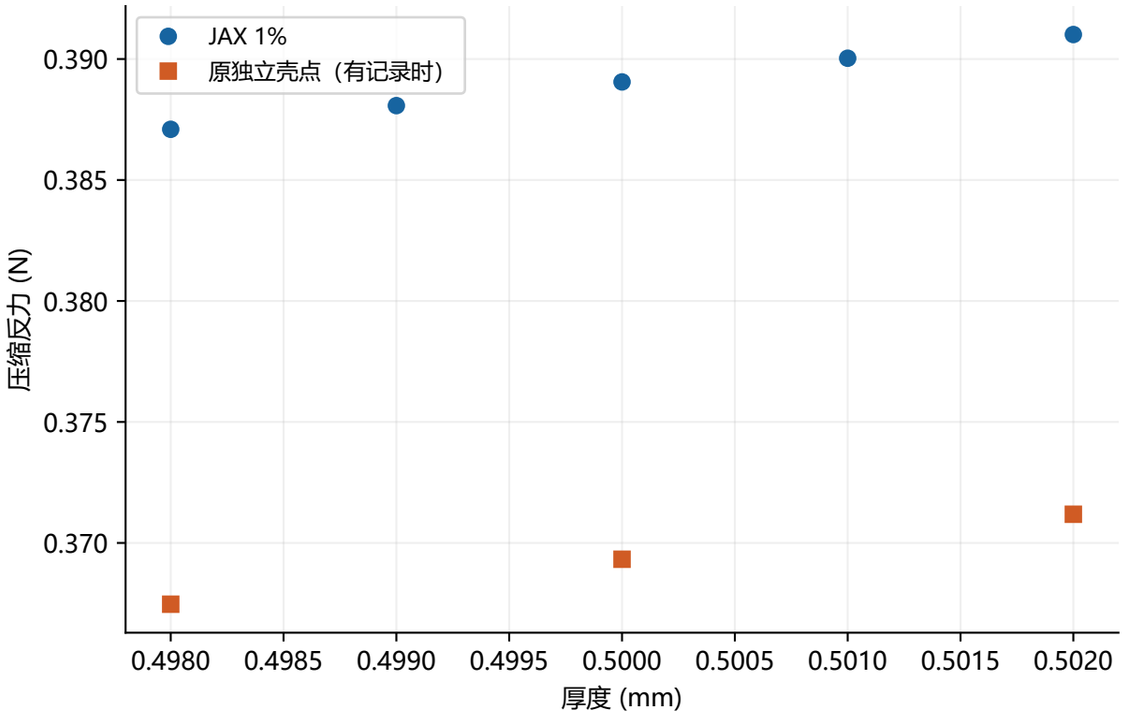
1%与5%原比较通过初筛，10%原比较和壳质量未接受。中间壳版本不替代最终参考。

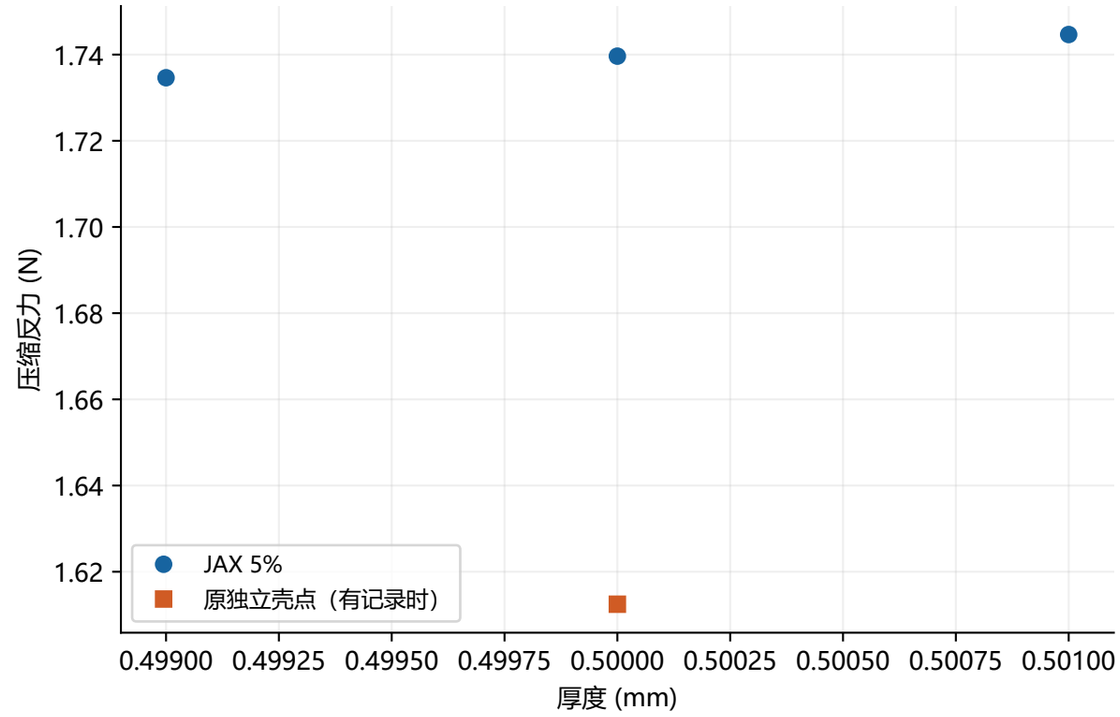
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-ST1	S3R	静力	0.5	NH壳	0.050–1.000	完成已设定窗口
28-ST5	S3R	静力	0.5	NH壳	0.050–5.000	完成已设定窗口
28-ST10	S3R	静力	0.5	NH壳	0.050–10.000	完成已设定窗口*
28-ST5old	S3R	静力	0.5	NH壳	0.050–5.000	完成已设定窗口*

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：早期厚度梯度验证的前向点

左1%附近、右5%附近；点表示实际已算平衡状态。早期为HEX8 N64、平滑宽0.05mm。



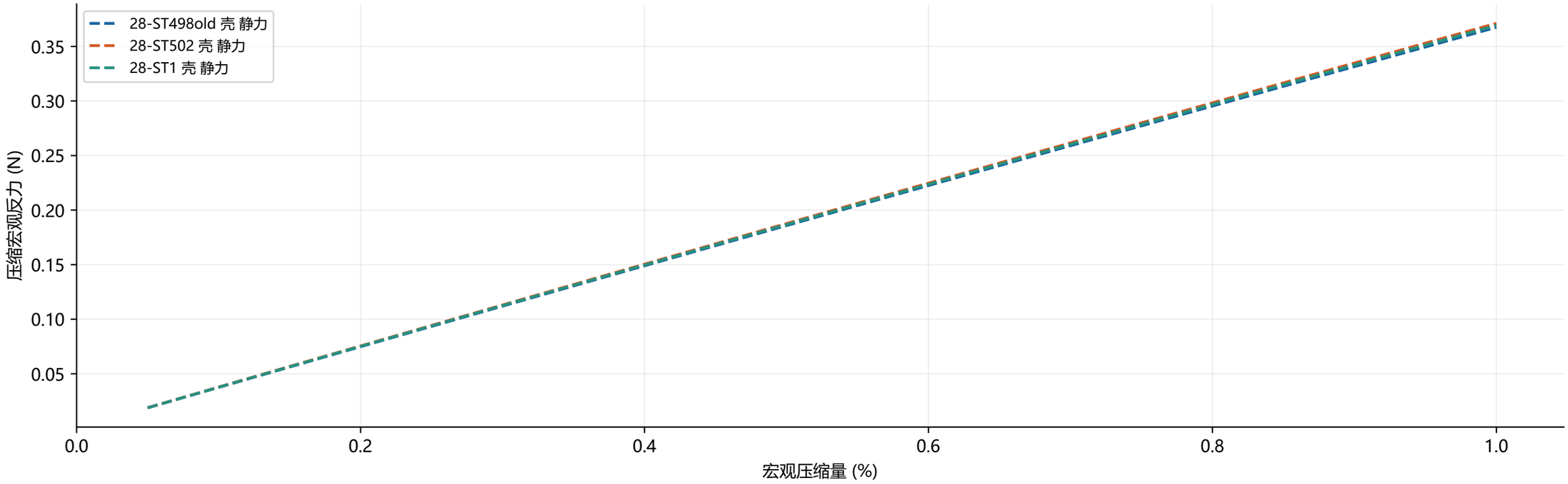


5%没有独立壳厚度导数证据；空缺不记为0。1%旧内存保护/资源中止记录在覆盖索引保留。

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10⁻⁴。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：1%厚度扰动的全部独立壳路径

Standard有限应变，无物理加载时长T；同中面XYZ周期。



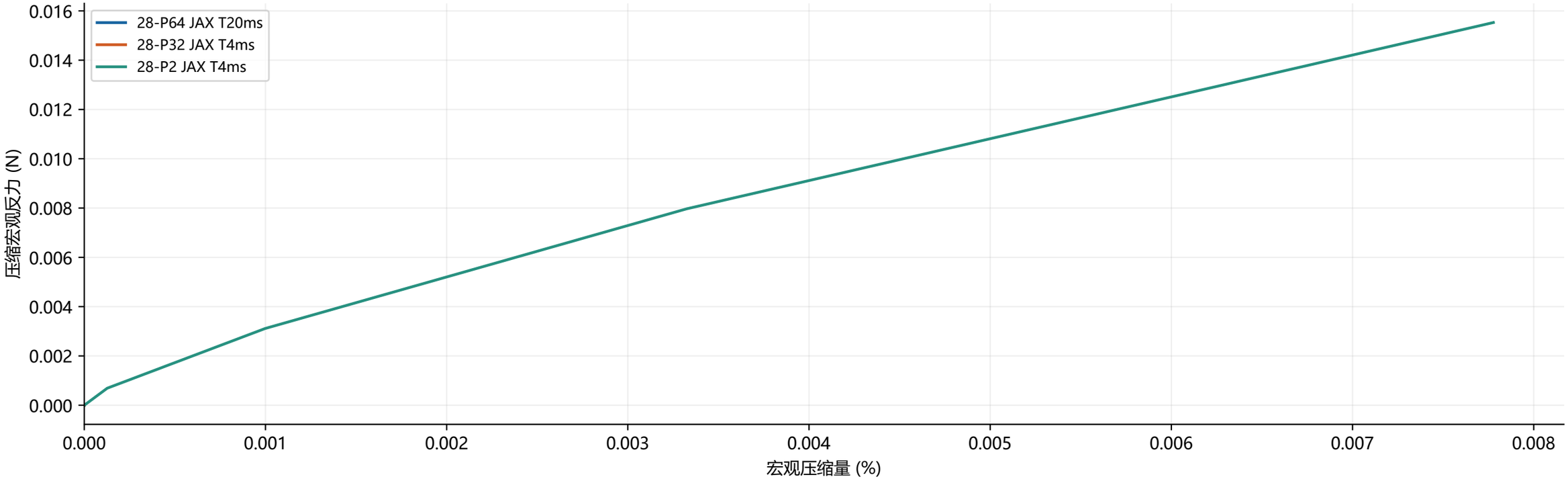
这些壳路径为早期厚度扰动参考，不是新的20%厚度范围试验。

曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-ST498old	S3R	静力	0.498	NH壳	0.050–1.000	完成已设定窗口
28-ST502	S3R	静力	0.502	NH壳	0.050–1.000	完成已设定窗口
28-ST1	S3R	静力	0.5	NH壳	0.050–1.000	完成已设定窗口

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：三个准备探针只覆盖极小压缩

显示实际32步短路径；N2传输探针使用同几何输入，但空间分辨率仅用于软件准备检查。



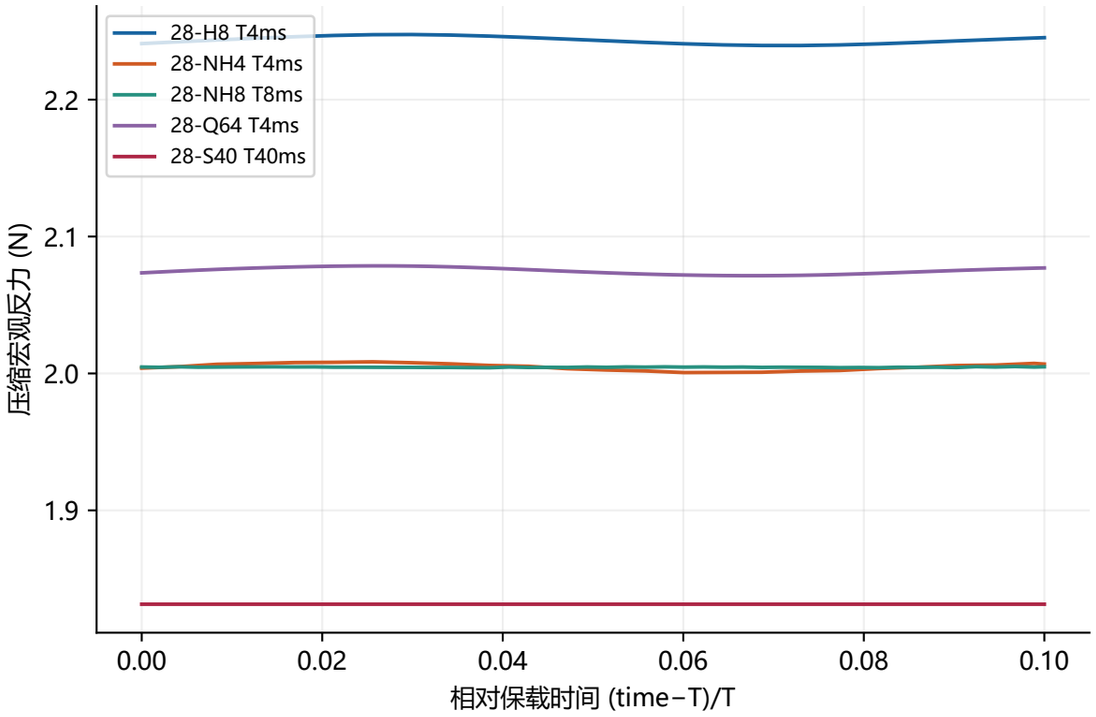
极小覆盖曲线不支持真实薄壁精度或20%可行性结论；其他均匀/自由波检查列在未成路径索引。

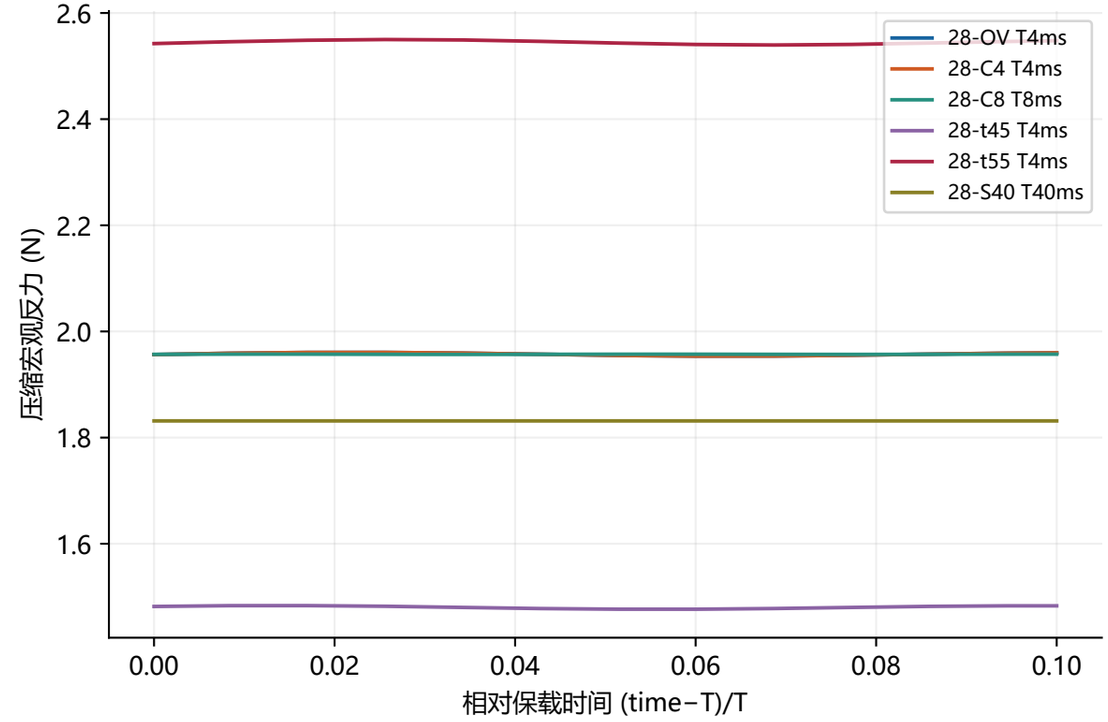
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-P64	HEX8 N64/8点	20	0.5	w0.05 NH	0.000–0.000	仅准备/资源探针
28-P32	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–0.000	仅准备/资源探针
28-P2	HEX27 N2/64点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–0.008	仅准备/资源探针

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：20%后的保载振荡单独查看

保载横轴s=(time−T)/T；s=0.1代表各自0.1T，实际时间不同，不能按同一物理保载时长排名。





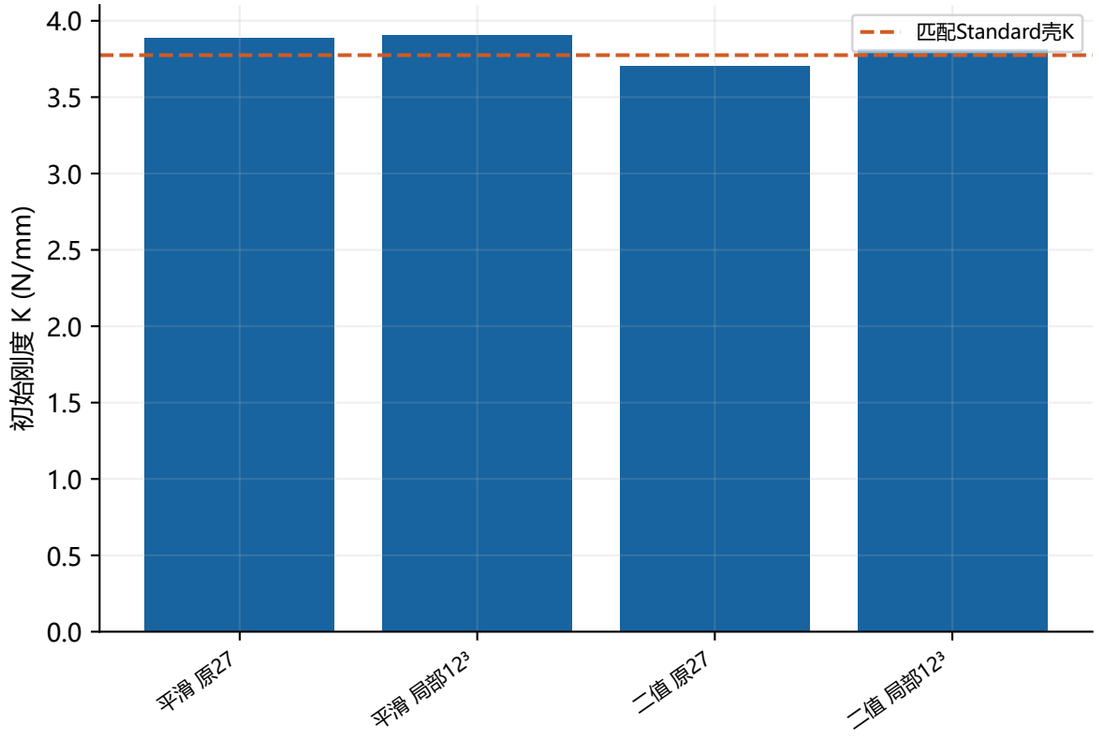
平均力按实际保载时间积分计算，不用一个偶然接近的末端反力代表整个保载响应。

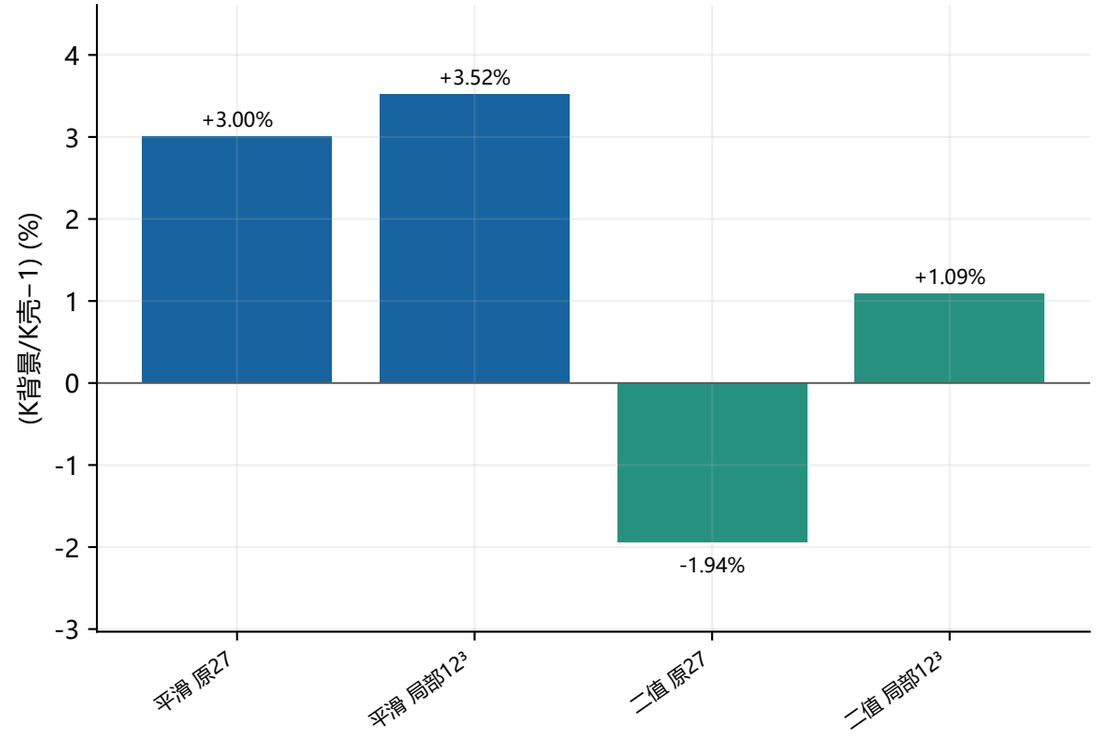
曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-H8	HEX8 N64/8点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-NH4	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-NH8	HEX27 N32/27点	8	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载
28-Q64	HEX27 N32/64点	4	0.5	w0.05 NH	0.000–20.000	完整20%+保载†
28-S40	S3R	40	0.5	NH壳	0.000–20.000	完整20%+保载*
28-OV	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 旧客观虚域	0.000–20.000	完整20%+保载†
28-C4	HEX27 N32/27点	4	0.5	w0.05 C^2	0.000–20.000	完整20%+保载
28-C8	HEX27 N32/27点	8	0.5	w0.05 C^2	0.000–20.000	完整20%+保载
28-t45	HEX27 N32/27点	4	0.45	w0.05 C^2	0.000–20.000	完整20%+保载
28-t55	HEX27 N32/27点	4	0.55	w0.05 C^2	0.000–20.000	完整20%+保载

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10^{-4}。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：初始静力偏差与占据/积分的关系

宏观压缩0.01%，无惯性；K=反力/位移，L10mm对应位移0.001mm。





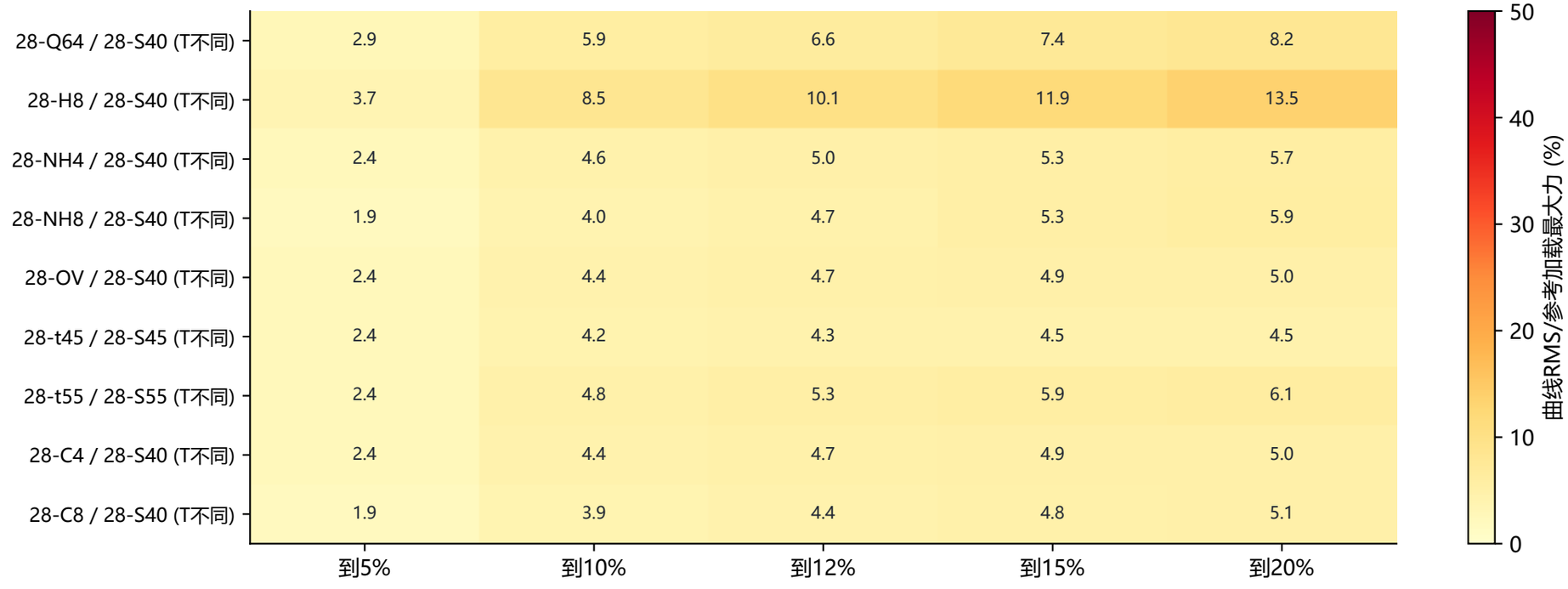
二值和界面宽度影响初始K，原27点二值也有积分敏感性。局部12³仅选定区域，未认证全域积分收敛。

曲线ID	单元/网格/积分	T (ms)	t (mm)	占据/核	记录范围 (%)	记录状态
28-Kbase	HEX27 N32/27	静力	0.5	w0.05	0.01	初始平衡
28-Kmixed	HEX27 N32/3896区12³/余27	静力	0.5	w0.05	0.01	初始平衡
28-Kbin	HEX27 N32/27	静力	0.5	二值	0.01	初始平衡
28-Kbinmixed	HEX27 N32/3896区12³/余27	静力	0.5	二值	0.01	初始平衡

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10⁻⁴。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。

diverse_28：误差必须结合已覆盖窗口读

每格为共同窗口曲线RMS/该参考完整加载最大力。灰格表示未覆盖，不能记作通过或0误差。



表中另保留RMS原始N、旧固定2.258914N分母、功差和定点力差。新统一复盘口径不覆盖原验收与失败。

L=10mm，E=10MPa，ν=0.3，背景η=10⁻⁴。×最后接受点；*原筛查未过；†密采样材料域未过。完整=覆盖，非精度认证。